2209/A

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

SONUÇ RAPORU

PROJE BAŞLIĞI**: KURAL VE LLM TABANLI HİBRİT ÇOKLU AJAN SİSTEMİ İLE HİSSE ÖNERİ SİSTEMİ**

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI: VEDAT ALİ TATLI

DANIŞMANININ ADI: ARŞ. GÖR. HAYRİ ÖZTÜRK

GENEL BİLGİLER

PROJENİN KONUSU	Borsa İstanbul (BIST-100) hisseleri için kural tabanlı (deterministik) analiz ile yerel büyük dil modeli (LLM) jürisini birleştiren, geriye dönük ve ileriye dönük olarak test edilen hibrit çoklu ajan hisse öneri sistemi
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI	Vedat Ali Tatlı (Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği)
DANIŞMANIN ADI	Arş. Gör. Hayri Öztürk
PROJE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ	01.12.2025 – 30.10.2026

Başvuru numarası: 1919B012550729
Proje ekibi: Vedat Ali Tatlı, Gizem Coşkun, Rabia Yeşil
Destek programı ve tutarı: TÜBİTAK 2209-A, 9.000 TL
Açık kaynak kod deposu: https://github.com/vedattatli/bistmas-2209a

1. Giriş

Finansal piyasalar, yüksek hacimli ve çok çeşitli verilerle beslenen dinamik, belirsiz ve karmaşık sistemlerdir. Bu ortamda hisse senedi seçmek ve rasyonel yatırım kararları almak, finansal göstergelerin sayısal analizinin ötesinde verilerin çok yönlü yorumlanmasını da gerektirdiği için maliyetli ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu bölümde önce projenin ele aldığı problem tanımlanmakta (1.1), ardından projede bu problemin hangi parçalarının nasıl çözüldüğü (1.2), ilgili çalışmalar ve projenin bu çalışmalardan farkı (1.3) ve test edilen hipotezler (1.4) açıklanmaktadır.

1.1 Problem tanımı

Projenin ele aldığı karar problemi şudur: Borsa İstanbul'un en büyük 100 şirketinden oluşan BIST-100 evreninde, her ayın son işlem gününde yalnızca o güne kadar kamuya açıklanmış bilgiler kullanılarak, sonraki ay elde tutulacak az sayıda (üç) hisse seçilmesi ve her seçimin gerekçesinin açık biçimde sunulması. Bu problem üç alt sorundan oluşmaktadır.

(a) Yöntem sorunu: kesinlik ile yorum arasındaki boşluk. Kârlılık, değerleme ve momentum gibi göstergelere dayanan kural tabanlı tarama sistemleri hızlı, ucuz ve tekrarlanabilirdir; ancak yalnızca sayısal eşikler ve ağırlıklarla çalıştıkları için göstergeler arasındaki çelişkileri yorumlayamaz ve kararlarını gerekçelendiremezler. Büyük dil modelleri (LLM) ise göstergeleri yorumlayıp okunabilir gerekçeler üretebilir; fakat sayısal hesaplamada, yüzlerce şirketin taranmasında ve aynı girdiye aynı cevabı vermede güvenilir değildir. Tüm kararın tek bir LLM'e ya da tek bir merkezi LLM yöneticisine bırakılması, sistemi o modelin yanlılıklarına ve tek hata noktasına açık hâle getirmektedir.

(b) Değerlendirme sorunu: LLM'li geriye dönük testlerin güvenilirliği. LLM'ler eğitim verilerindeki geçmiş fiyat ve ekonomik değerleri ezberleyebilmektedir. Model, test edilen dönemin sonuçlarını eğitim sırasında görmüşse geriye dönük test başarısı gerçek bir öngörü yeteneğinden ayırt edilemez ve modele "geleceği bilmiyormuş gibi davran" demek de bu etkiyi ortadan kaldırmaz (Lopez-Lira vd., 2025). Şirket adlarının bilinmesi, sızıntı olmasa bile modelin genel şirket bilgisine dayanarak karar vermesine yol açabilmektedir (Glasserman ve Lin, 2023). LLM tabanlı alım-satım çalışmaları çoğunlukla adı açıkça verilen az sayıda ABD

hissesi ve kısa test dönemleri üzerinde yürütülmektedir (ör. Yu vd., 2024a, 2024b; Xiao vd., 2024). Bu koşullarda bir LLM katmanının gerçekten katkı sağlayıp sağlamadığı sorusu, eşit ağırlıklı portföy gibi güçlü bir ölçüte (DeMiguel vd., 2009), işlem maliyetlerine ve şansa karşı sınanmadan yanıtlanamamaktadır.

(c) Veri sorunu: Borsa İstanbul'a özgü güçlükler. BIST-100 bileşimi her çeyrek değişmekte, şirketler endeksten çıkmakta, birleşmekte veya işlem kodlarını değiştirmektedir (ör. KOZAL→TRALT). Yalnızca bugün işlem gören şirketlerle yapılan bir test, hayatta kalma yanlılığı nedeniyle sonuçları olduğundan iyi gösterir. Finansal tablolar dönem sonundan bir ila üç ay sonra açıklanmakta ve sonradan yeniden düzenlenebilmektedir. Bir karar tarihinde henüz açıklanmamış bir rakamın kullanılması, geleceği görme yanlılığı yaratır. 2023'ten itibaren uygulanan TMS-29 enflasyon muhasebesi, farklı yıllara ait tutarların doğrudan karşılaştırılmasını bozmaktadır. Yüksek enflasyon nedeniyle nominal Türk lirası getirileri de tek başına anlamlı değildir. Bu sorunları gideren, ücretsiz ve zaman noktası doğru (point-in-time) bir BIST veri seti hazır olarak bulunmamaktadır.

Buna göre projenin araştırma sorusu şöyle tanımlanmıştır: *Kural tabanlı bir ön elemenin üzerine eklenen ve farklı yatırım bakış açılarını temsil eden bir LLM jürisi, sızıntıya karşı denetlenen, işlem maliyetlerini içeren ve önceden kaydedilmiş (pre-registered) bir test düzeninde, yalnızca kural tabanlı sisteme göre riske göre düzeltilmiş getiriyi ve kararların açıklanabilirliğini artırır mı?*

1.2 Projede çözülen sorunlar

Yukarıdaki üç alt soruna karşılık proje kapsamında şu çözümler geliştirilmiştir:

- **Veri sorunu için (İP1–İP2):** Borsa İstanbul'un resmî endeks listeleri ve duyurularından gün bazında yeniden kurulan, hayatta kalma yanlılığından arındırılmış bir BIST-100 evreni; KAP'ta ilk açıklanan (sonradan düzeltilmemiş) finansal tablolardan ve açıklanma saatlerinden kurulan, her değeri yalnızca açıklandığı andan sonra kullanan bir özellik deposu. TMS-29 dönemi için aynı rapordaki karşılaştırmalı rakamlarla hesaplama yapılmış, sonuçlar TL'nin yanında ABD doları ve enflasyondan arındırılmış (reel) olarak da raporlanmıştır.
- **Yöntem sorunu için (İP3–İP4):** Görevlerin iki katmana ayrılması. Taramayı, filtrelemeyi ve skorlamayı deterministik ajanlar yapar ve her ay tekrarlanabilir bir 10 adaylık liste üretir. LLM yalnızca bu 10 aday üzerinde, her biri farklı bir gösterge grubunu gören üç bağımsız jüri ajanı olarak paralel puan ve gerekçe üretir. Nihai karar, merkezi bir yöneticinin değil puanların ortalamasının sonucudur.
- **Değerlendirme sorunu için (İP4–İP5):** Jüriye şirket adı, işlem kodu, tarih ve mutlak tutar verilmemesi (maskeleme); modelin şirketi veya dönemi tanıyıp tanımadığını ölçen ezber ve sızıntı denetimleri; kuralların ve istemlerin sonuçlar görülmeden dondurulması (ön kayıt); hibrit sistemin aynı sayıda hisseli kural tabanlı portföy, eşit ağırlıklı BIST-100 ve 500 rastgele jüri ile aynı tarih, aynı işlem fiyatı ve aynı maliyetlerle karşılaştırılması.
- **Uygulanabilirlik için:** Gerçek zamanlı aylık karar raporu ve e-posta prototipi; ücretli API kullanmadan yerel bir açık modelle (Qwen Team, 2026) çalışan ve açık kaynak olarak yayımlanan bir yazılım.

1.3 İlgili çalışmalar ve projenin farkı

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, finans alanındaki çoklu ajan sistemlerinin çeşitli alt problemlere odaklandığı görülmektedir. Ancak bu çalışmalar, kural tabanlı kesinlik ile çok

bakış açılı dil modeli muhakemesini birleştiren hibrit bir karar komitesi sunmamaktadır. Türkiye'deki FinTek literatürünü inceleyen Yıldız (2022), araştırmaların büyük çoğunluğunun yapay sinir ağları ve derin öğrenme teknikleriyle yalnızca fiyat tahminine odaklandığını belirtmektedir. Geleneksel ajan tabanlı modellerde Raudys ve Zliobaite (2006) durağan olmayan zaman serisi tahmininde tek katmanlı perseptron ajanların rekabeti ve çoğunluk oylaması üzerinde durmuştur. Demirtaş ve Çakmak Şahin (2023) ise ajanların genetik algoritmalar veya makine öğrenmesi ile strateji geliştirdiği evrimsel piyasa simülasyonlarını incelemiştir. İş akışı ve görev dağılımı odaklı çalışmalarda Pandey vd. (2000) veri toplama, analiz ve emir iletme süreçlerini tek bir finansal danışman ajana devretmiştir. Dodnikov (2024) ajanların görevleri birbirine aktardığı doğrusal iş akışlarını incelerken, Choi vd. (2025) yapılandırılmamış finansal belgelerden temel performans göstergelerini çıkarıp veri tabanında sorgulayan ardışık bir mimari geliştirmiştir.

Son dönemde geliştirilen büyük dil modeli tabanlı çoklu ajan sistemlerinde de benzer yapısal sınırlar bulunmaktadır. TradingGPT, farklı risk karakterlerine sahip ajanların münazarasına dayanır (Li vd., 2023). Ancak bu sistem hem ön analiz hem de nihai karar süreçlerinde dil modellerini merkezine aldığı için filtreleme aşamasındaki belirsizlik riskini artırmaktadır. FinMem, katmanlı belleğe ve ayarlanabilir risk karakterine sahip tek bir LLM alım-satım ajanıdır (Yu vd., 2024b). Yatırım firmalarını taklit eden FinCon sisteminde (Yu vd., 2024a) tüm ajanların dil modeli tabanlı olması deterministik filtrelemeyi zorlaştırmakta; analist ajanlardan gelen girdilerin tek bir merkezi yönetici ajan üzerinde birleştirilmesi sistemi yanlılığa ve tek hata noktası riskine açık hâle getirmektedir. TradingAgents de temel, duyarlılık ve teknik analist ajanlarının yanında boğa ve ayı araştırmacılarının münazarası, bir risk ekibi ve nihai kararı veren bir işlemci ajanla bir yatırım şirketini canlandırmaktadır (Xiao vd., 2024). Finans alanı dışında olmakla birlikte yargısal karar süreçlerini simüle etmesi bakımından yapısal bir analoji sunan AUTOLAW (Nguyen vd., 2025), LLM jüri üyelerinin çoğunluk oyuyla karar verir; ancak tamamen metin tabanlı müzakereye dayanır ve matematiksel kuralları kesin olarak uygulayan araç-ajanlar ile paralel oylama yapan bir karar komitesini bir araya getirmez. Bu LLM sistemlerinin değerlendirmelerinde şirket adları açık olarak verilmekte ve test dönemleri modellerin eğitim verisi dönemine düşmektedir; bu durum (b)'de açıklanan ezber sorununu doğurmaktadır (Lopez-Lira vd., 2025). Projenin deterministik katmanı ise değer, kârlılık ve momentum etkilerini belgeleyen klasik faktör literatürüne dayanmaktadır (Fama ve French, 1993; Jegadeesh ve Titman, 1993; Asness vd., 2013).

Tablo 1, LLM tabanlı yakın çalışmaları bu projenin tasarım tercihleriyle karşılaştırmaktadır.

Çalışma	Kararı veren yapı	Deterministik ön eleme katmanı	Bağımsız paralel oylama	Kimlik ve tarih maskeleme
TradingGPT (Li vd., 2023)	Farklı karakterli LLM ajanlarının münazarası	Yok	Yok (münazara)	Bildirilmemiş
FinMem (Yu vd., 2024b)	Tek LLM ajanı	Yok	Yok	Bildirilmemiş
FinCon (Yu vd., 2024a)	Analist ajanlar → merkezi yönetici ajan	Yok	Yok (hiyerarşik)	Bildirilmemiş
TradingAgents (Xiao vd., 2024)	Analistler, münazara, risk ekibi → işlemci ajan	Yok	Yok (münazara)	Bildirilmemiş
AUTOLAW (Nguyen vd., 2025)	LLM jüri üyelerinin çoğunluk oyu (hukuk alanı)	Yok	Var	Uygulanamaz
Bu proje	Deterministik Top-10 → üç LLM jüri ajanının puan ortalaması	Var (kural tabanlı tarama ve skorlama)	Var (bilgi bölümlemeli)	Var (ad, kod, tarih, tutar gizli; denetlenmiş)

Bu karşılaştırmaya göre projenin özgün yönleri şunlardır:

- **İki katmanlı görev ayrımı:** Hesaplama, filtreleme ve sıralama tamamen deterministik ajanlara bırakılmış; LLM yalnızca yorum ve gerekçe gerektiren son seçim adımında kullanılmıştır. Böylece LLM'in zayıf olduğu sayısal işlemler sistemden çıkarılmış, her ay aynı girdilerle aynı aday listesi üretilmiştir.
- **Merkezi yönetici yerine bilgi bölümlemeli jüri:** Kalite/büyüme, değer ve risk/zamanlama ajanları birbirinin çıktısını görmeden ve her biri yalnızca kendi gösterge grubunu görerek paralel puanlama yapar; karar bu puanların ortalamasıdır. Bu yapı tek bir ajanın yanlılığının karara doğrudan geçmesini engeller ve ajanlar arası uyumun ölçülebilmesini sağlar.
- **Ezber ve sızıntıya karşı ölçülmüş koruma:** Jüri girdilerinde şirket adı, kod, tarih ve mutlak tutar bulunmamaktadır. Modelin maskeli girdilerden şirketi veya dönemi tanıyıp tanıyamadığı ayrıca test edilmiş ve sonuçları raporlanmıştır (4.3).
- **Borsa İstanbul'a özgü zaman noktası doğru veri:** Hayatta kalma yanlılığından arındırılmış endeks üyeliği, ilk açıklanan finansal tablolar, TMS-29 ve yüksek enflasyon dikkate alınarak TL, ABD doları ve reel bazda değerlendirme.
- **Önceden kaydedilmiş ve şansa karşı sınanmış değerlendirme:** Kurallar ve istemler sonuçlar görülmeden git etiketleriyle dondurulmuştur. Hibrit sistem aynı adaylardan seçim yapan 500 rastgele jüriyle ve aynı sayıda hisseli kural tabanlı portföyle karşılaştırılmıştır. Böylece olumlu ya da olumsuz sonucun şans eseri olup olmadığı ayırt edilebilmektedir.
- **Sıfır maliyetli ve tekrarlanabilir kurulum:** Tüm veriler ücretsiz ve resmî kaynaklardan alınmıştır. Jüri, sürümü sabitlenmiş yerel bir açık modelle (Ollama, 2026) çalıştırılmış ve her çağrı önbelleğe alınmıştır. Kod açık kaynak olarak yayımlanmıştır.

Böylece deterministik ajanların matematiksel kesinliği ile dil modeli jürisinin açıklanabilir nitel muhakemesi tek bir yapıda birleştirilmiş, tekil bakış açısı riskinin azaltılması amaçlanmıştır.

1.4 Hipotezler

Proje kapsamında temel araştırma sorusuna yanıt aramak üzere aşağıdaki iki hipotez test edilmiştir:

- **H1:** LLM jürisi eklenmiş hibrit sistem; aynı dönem, işlem maliyeti ve karşılaştırma ölçütü koşullarında yalnızca kural tabanlı sisteme göre daha yüksek riske göre düzeltilmiş getiri sağlar.
- **H2:** Jüri katmanı; gerekçelerin girdiye dayanması, sonuçların tekrar edilebilirliği ile girdi gürültüsüne ve istem değişikliğine karşı dayanıklılık göstermesi sayesinde kararların açıklanabilirliğini ve tutarlılığını artırır.

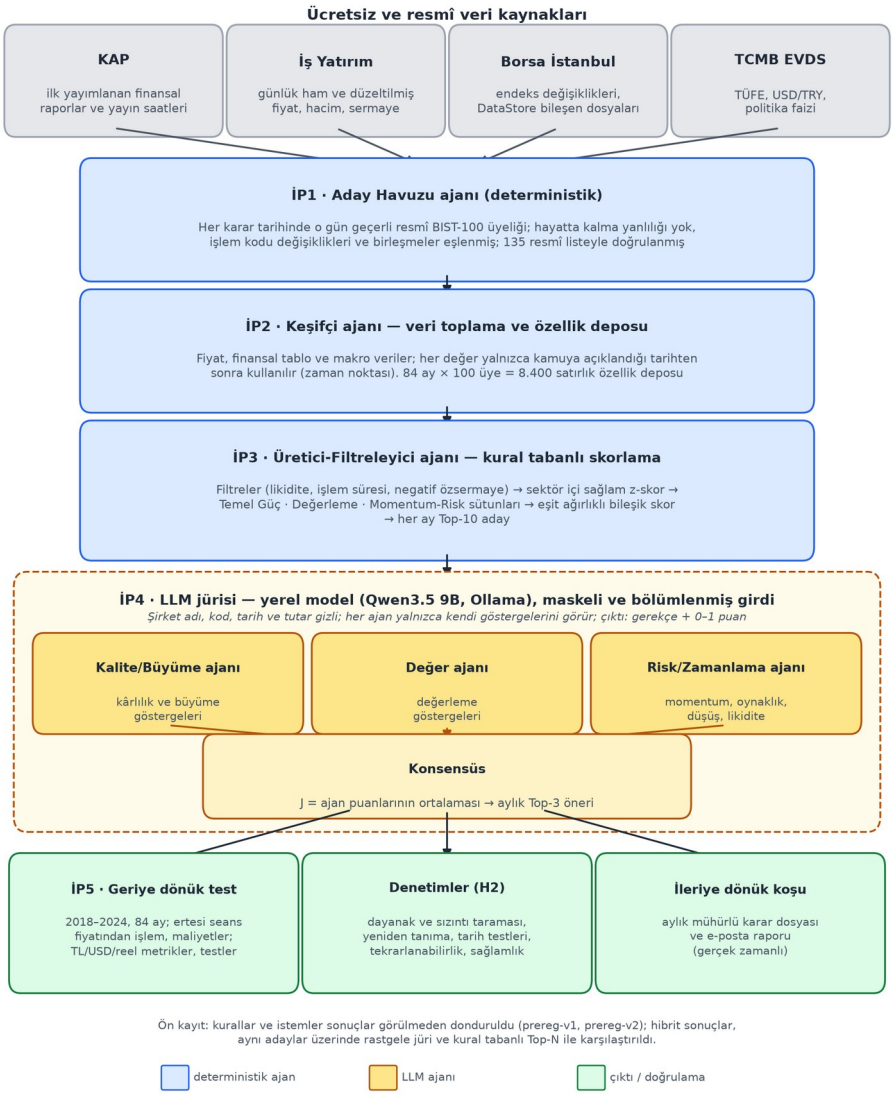
Türkiye'deki yüksek enflasyon sebebiyle sadece TL bazlı getirilere odaklanmak gerçek performansı gizleyebilmektedir. Bu nedenle analiz sonuçları TL'nin yanı sıra ABD doları bazında, TÜFE'ye göre enflasyondan arındırılmış olarak ve karşılaştırma ölçütüne kıyasla sağlanan aktif getiri üzerinden değerlendirilmiştir.

2. Proje Konusu Hakkında Kısa Bilgi

Sistem altı ajandan ve bir doğrulama katmanından oluşur; bunlar öneride tanımlanan beş iş paketine (İP) karşılık gelir:

Ajan	Tür	Görev
Aday Havuzu Ajanı (İP1)	Deterministik	Her karar tarihinde o gün geçerli olan resmî BIST-100 şirketlerini belirler; endeksten çıkan ve işlem kodu değişen şirketleri de kapsayarak hayatta kalma yanlılığını önler.
Keşifçi Ajan (İP2)	Deterministik	Fiyat, finansal tablo ve makroekonomik verileri toplar; geleceği görme yanlılığını önlemek için her veriyi yalnızca kamuya açıklandığı tarihten itibaren kullanan özellik deposunu oluşturur.
Üretici-Filtreleyici Ajan (İP3)	Deterministik	Likidite, işlem süresi ve özsermaye filtrelerini uygular; Temel Güç, Değerleme ve Momentum-Risk bileşik skorlarını sektör içi sağlam z-skorlarla hesaplayarak her ay ilk 10 adayı seçer.
Kalite/Büyüme Jürisi (İP4)	LLM	Aday şirketleri kârlılık, sermaye verimliliği ve büyüme göstergeleri açısından değerlendirerek 0 ile 1 arasında gerekçeli olarak puanlar.
Değer Jürisi (İP4)	LLM	Aday şirketleri kazanç getirisi, çarpanlar ve güvenlik marjı gibi değerleme göstergeleri açısından inceleyerek 0 ile 1 arasında gerekçeli olarak puanlar.
Risk/Zamanlama Jürisi (İP4)	LLM	Aday şirketleri fiyat momentumu, oynaklık, maksimum düşüş ve likidite göstergeleri açısından değerlendirerek 0 ile 1 arasında gerekçeli olarak puanlar.
Geriye Dönük Test ve Doğrulama (İP5)	Çıktı / Doğrulama	Konsensüsle seçilen portföyleri 2018–2024 döneminde işlem maliyetleriyle test eder; TL, USD ve reel performans metrikleri ile istatistiksel doğrulamaları hesaplar.

Jüri skoru J, geçerli ajan puanlarının ortalaması alınarak elde edilmektedir. Aylık Top-3 öneri J sırasına göre seçilirken puan eşitliği durumunda bileşik skor sıralaması dikkate alınmakta, J ≥ 0,75 eşiği ise ikincil analizde "AL" sinyali olarak kullanılmaktadır. Sistem, beşinci iş paketinde 2018–2024 yıllarını kapsayan 84 aylık dönem boyunca aylık yeniden dengelemeli ve adım adım ileri taşınan (walk-forward) bir geriye dönük testle doğrulanmıştır. Bunun yanı sıra gerçek zamanlı verilerle ileriye dönük, kâğıt üzerinde işlem yapılan bir test akışı ve e-posta raporu prototipi geliştirilmiştir. Ajanlar arasındaki veri akışı ve doğrulama adımları Şekil 1'de özetlenmiştir.



Şekil 1. Sistem mimarisi: deterministik ajanlar (İP1–İP3), maskeli girdiyle çalışan LLM jürisi (İP4), geriye dönük test, denetimler ve ileriye dönük koşu.

Projenin tüm yazılım altyapısı Python 3.12 ile geliştirilmiştir. Ek bir API maliyeti oluşturmayan ve tamamen tekrar edilebilir bir çalışma ortamı kurmak amacıyla LLM jürisi, sabitlenmiş model sürümüyle Ollama üzerinde yerel olarak çalıştırılmış; ihtiyaç duyulan tüm veriler ise ücretsiz ve resmî kaynaklardan temin edilmiştir. Geliştirilen kaynak kodlar, doğrulama testleri ve proje belgeleri açık kaynak olarak paylaşılmıştır:
https://github.com/vedattatli/bistmas-2209a

3. Rapor Dönemlerinde Yapılan Çalışmalar

3.1 İP1 — Dinamik BIST-100 Evreni (Aday Havuzu Ajanı)

- Borsa İstanbul'un dönemsel endeks değişikliği duyuruları, resmî ağırlık dosyaları ve Borsa İstanbul DataStore (Borsa İstanbul, 2026) üzerinde ücretsiz sunulan "2000 yılından itibaren endekslerde bulunan şirketler" kayıtları birleştirilerek, 2017–2026 dönemi için BIST-100, BIST-50 ve BIST-30 endeks üyelikleri gün bazında yeniden oluşturulmuştur. Bu kapsamda Temmuz 2017 ile Ekim 2026 arasında BIST-100 endeksine girip çıkan toplam 255 farklı işlem kodu tarihsel olarak modellenmiştir.

• Endeks dönemleri içinde gerçekleşen hızlı giriş, şirket birleşmesi ve kottan çıkma gibi ara olaylar, KAP bildirimleri üzerinden tek tek tarihlendirilmiştir. Oluşturulan dinamik evren, Temmuz 2017 ile Temmuz 2026 arasındaki dönemi kapsayan 135 resmî Borsa İstanbul DataStore endeks listesinin tamamıyla birebir örtüşerek doğrulanmıştır.

• Süreç içerisinde işlem kodu değişen şirketler (örneğin KOZAL→TRALT, KOZAA→TRMET, IPEKE→TRENJ, KERVT→BESLR, EFORC→EFOR) eski ve yeni kodlarıyla eşleştirilmiştir. Böylece zaman içinde endeksten çıkan veya unvanı değişen hisselerin veri setinden düşmesi engellenerek hayatta kalma yanlılığı giderilmiştir.

3.2 İP2 — Veri Toplama ve Özellik Deposu (Keşifçi Ajanı)

- **Fiyatlar:** İş Yatırım'dan (İş Yatırım, 2026) alınan ham ve düzeltilmiş günlük fiyat serileri kullanılarak, 2 Ocak 2017 ile 23 Eylül 2026 tarihleri arasındaki 2.436 seansı ve 249 hisseyi kapsayan 490.690 satırlık bir veri seti oluşturulmuştur. Sermaye artırımı, bedelsiz bölünme ve temettü dağıtımı gibi 661 kurumsal olay tek tek tespit edilip denetlenmiş, veri sağlayıcı kaynaklı fiyat düzeltme hataları oluşturulan bir düzeltme tablosuyla giderilmiştir. İşlem görmeyen seanslar ise veri bütünlüğünü bozmayacak şekilde ayrıca ele alınmıştır.
- **Finansal tablolar:** KAP'ta (KAP, 2026) yayımlanan ve sonradan revize edilmemiş ilk finansal raporlar şirket bazında indirilerek ayrıştırılmış; toplamda 243 şirkete ait 6.521 rapor ve 3,26 milyon tablo satırı işlenmiştir. Sanayi, katılım bankaları dâhil bankacılık, sigorta ve diğer mali kuruluş şablonları kendi yapılarına uygun ayrı kavram eşlemeleriyle standartlaştırılmıştır. KAP arşivinde eski raporları bulunmayan ve endeksten erken ayrılmış birkaç şirket için İş Yatırım'ın ilk açıklanan tarihsel verileri yedek kaynak olarak kullanılmıştır. Son on iki aylık (TTM) değerler aynı rapordaki karşılaştırmalı rakamlardan hesaplanmış, TMS-29 enflasyon muhasebesine geçiş sürecinde farklı muhasebe tabanlarının birbirine karıştırılmamasına özen gösterilmiştir.
- **Makroekonomik veriler:** TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (TCMB, 2026) üzerinden 2003=100 ve 2025=100 bazlı TÜFE serileri birleştirilerek çekilmiş ve her ayın enflasyon verisi yalnızca resmî olarak açıklandığı günden itibaren sisteme dâhil edilmiştir. Benzer şekilde USD/TRY kuru (EVDS öncelikli olmak üzere eksik günlerde veri sağlayıcı serisiyle tamamlanarak) ve TCMB politika faizi de yürürlük tarihleri esas alınarak veri setine eklenmiştir.
- **Özellik deposu:** 84 karar tarihi ve her tarihteki 100 endeks üyesi üzerinden toplam 8.400 satırlık bir özellik deposu üretilmiştir. Her satırda, kullanılan son finansal tablonun dönem sonu ve kamuya açıklanma tarihi ile fiyat tarihi kayıt altına alınmıştır. Karar tarihinden sonra açıklanan hiçbir bilginin analizde kullanılmadığı (geleceği görme yanlılığının olmadığı) her satır için otomatik testlerle doğrulanmıştır. Oluşturulan özellik deposundaki satırların %84,6'sı başlangıç filtrelerinden geçmektedir.

3.3 İP3 — Deterministik Filtreleme ve Skorlama (Üretici-Filtreleyici Ajanı)

- **Filtreler:** Adayların en az 250 seans işlem görmüş olması ve son altı aylık ortalama günlük işlem hacminin hem 5 milyon TL'nin hem de o ayki endeks üyelerinin yüzde onluk diliminin üzerinde olması şart koşulmuştur. Ayrıca şirketlerin güncel fiyat verisi ile en fazla 400 günlük bir finansal tabloya sahip olması gerekmekte olup negatif özsermayeli şirketler değerlendirme dışı bırakılmıştır.
- **Göstergeler:** Şirketler sanayi şablonuna göre temel güç, değerleme ve momentum ile risk olmak üzere üç ana başlıkta incelenmiştir. Temel güç için yatırılan sermayenin getirisi, brüt ve faaliyet marjı ile gelir ve kâr büyümesi dikkate alınmıştır. Değerleme aşamasında

kazanç getirisi, defter/piyasa değeri, FAVÖK getirisi ve serbest nakit akışı getirisi kullanılmıştır. Momentum ve risk ölçümü için ise son bir yıllık momentum, altı aylık oynaklık, en büyük düşüş ve ortalama işlem hacmi baz alınmıştır. Bu gösterge seçimi değer, kârlılık ve momentum etkilerine ilişkin faktör literatürüne dayanmaktadır (Fama ve French, 1993; Jegadeesh ve Titman, 1993; Asness vd., 2013). Bankalar, sigorta şirketleri ve diğer mali kuruluşlar için bu göstergeler özsermaye kârlılığı, net faiz marjı, maliyet/gelir oranı ve aktif kârlılığı gibi sektöre özgü metriklerle uyarlanmıştır.

- **Normalleştirme:** Elde edilen tüm veriler her ay sektör grupları içinde medyan değerleri kullanılarak sağlam z-skor yöntemiyle normalleştirilmiş ve uç değerler kırpılmıştır. Gözlem sayısı az olan alt gruplar mali veya mali olmayan şirketler olarak daha üst bir kategoride birleştirilmiştir. Son aşamada bu üç ana sütun eşit ağırlıklandırılarak nihai bir bileşik skor elde edilmiş ve her ay en yüksek puanı alan on aday jüri değerlendirmesine aktarılmıştır.

3.4 İP4 — LLM Jüri Ajanları ve Konsensüs

- **Model:** Qwen3.5 9B modeli (Qwen Team, 2026) yerel Ollama sunucusunda (Ollama, 2026) sabitlenmiş model özetiyle çalıştırılmıştır. Sistemde sıcaklık değeri sıfır, tohum değeri sabit tutulmuş ve modelin düşünme kipi kapalı konuma getirilmiştir. Herhangi bir ücretli API kullanılmamış olup, her çağrı önbelleğe alınarak koşuların tekrarlanabilir ve istenildiğinde kaldığı yerden sürdürülebilir olması sağlanmıştır.
- **Bilgi bölümlemesi:** Her jüri ajanı yalnızca kendi uzmanlık alanına ait göstergeleri, yani z-skorlarını ve akran grubu içindeki yüzdelik dilimleri değerlendirir. Modelin geçmiş piyasa bilgilerini ezberleyip sızdırmasını önlemek amacıyla değerlendirme istemlerinde şirket adı, işlem kodu, tarih ve mutlak tutarlara yer verilmemiştir. Bunun yerine şirketler her ay güncellenen takma adlarla sisteme sunulmuş ve bu güvenlik kurallarının ihlal edilmediği her istem için otomatik olarak doğrulanmıştır.
- **Çıktı şeması:** Jüri ajanlarının değerlendirmelerini sunarken önce kararın gerekçesini, ardından sıfır ile bir arasında değişen puanını iletmesi sağlanmıştır. Gerekçe metninde yalnızca modele verilen istemdeki alanlara atıf yapılmasına izin verilmiştir. Çıktı şemasına uymayan bir yanıt alındığında sistem aynı istemi bir kez daha gönderir; modelin tekrar uyumsuz bir yanıt üretmesi durumunda ise ilgili ajan çekimser kabul edilir. Ayrıca sistemin nihai bir konsensüse varabilmesi için en az iki ajanın geçerli oy kullanması şart koşulmuştur.
- **Toplam değerlendirme süreci:** 84 aylık test dönemi boyunca her ay on aday hisse üç farklı ajan tarafından değerlendirilmiş ve bu süreçte toplam 2.520 model çağrısı gerçekleştirilmiştir. Her bir model çağrısının yanıtlanması ortalama 23 saniye sürmüştür.

3.5 İP5 — Geriye Dönük Test ve Doğrulama

- **Test motoru:** Sistemde kararlar her ayın son seansında verilmiş ve alım satım işlemleri bir sonraki seansın ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gerçekçi bir senaryo oluşturmak amacıyla işlemlere binde bir oranında komisyon ile 20 baz puanlık kayma maliyeti eklenmiş, işlem görmeyen hisseler için ise portföyde nakit tutulması sağlanmıştır.
- **Karşılaştırma ölçütü:** Sistemin performansı öncelikli olarak o tarihteki tüm BIST-100 üyelerinden oluşan eşit ağırlıklı bir portföy ile aynı tarih ve maliyet koşullarında karşılaştırılmıştır. Eşit ağırlıklı portföy, literatürde aşılması güç bir ölçüt olarak bilinmektedir (DeMiguel vd., 2009). İkincil karşılaştırma ölçütü olarak ise yalnızca

filtreleme aşamasını geçen hisselerin eşit ağırlıklı portföyü ile BIST-100 fiyat endeksi kullanılmıştır.

- **Performans ölçütleri:** Değerlendirme sürecinde yıllık bileşik getiri, en büyük düşüş ile TCMB politika faizi baz alınarak hesaplanan Sharpe ve Sortino oranları dikkate alınmıştır. Aylık aktif getirinin istatistiksel anlamlılığı Newey-West t-testi (Newey ve West, 1987) ve durağan blok bootstrap güven aralığı (Politis ve Romano, 1994) ile incelenmiş, ayrıca deneme sayısına göre düzeltilmiş Sharpe oranı (Bailey ve López de Prado, 2014) hesaplanmıştır. Sistemin güvenilirliğini sınamak için 500 tohumlu rastgele jüri dağılımı oluşturulmuş, maliyet ve kottan çıkış durumlarına yönelik duyarlılık analizleri yapılmıştır.
- **Ön kayıt süreci:** Değerlendirmelerden önce tüm parametreler, hipotez testleri ve veri sürümleri dondurularak ilk sürüm etiketiyle (prereg-v1) kayıt altına alınmıştır. Jüri değerlendirmesi devam ederken ve sonuçlar henüz hesaplanmamışken sistem bağımsız bir doğruluk incelemesinden geçirilmiş, elde edilen her bulgu iki ayrı doğrulayıcı tarafından test edilmiştir. Tespit edilen veri ve hesaplama hataları giderildikten sonra düzeltilmiş şartname ikinci bir sürüm (prereg-v2) olarak yeniden dondurulmuştur. Raporda birincil sonuçlar bu güncel sürüme dayandırılırken, ilk kayıt sürümü ikincil analiz olarak sunulmuştur.

3.6 İleriye Dönük Koşu ve E-posta Raporu Prototipi

Sisteme, her ayın son seansının ardından güncel verilerle en iyi üç hisse kararını üreten, bu kararı zaman damgası ve özet sertifikasıyla mühürleyip e-posta formatında ileten bir modül eklenmiştir. Karar tarihleri belirlenirken yalnızca tamamlanmış aylar ve resmî tatiller dikkate alınmıştır. Planlanan uygulama seansı ayın ilk seansından sonraya kalırsa, bu kararlar sistem tarafından "geç" üretilmiş olarak etiketlenmektedir.

Sistemin çalışmasına örnek olarak 30 Eylül 2026 verileriyle üretilip 21 Ekim 2026 seansında uygulanmak üzere mühürlenen geç etiketli bir karar incelenebilir. Bu örnekte jüri, kural tabanlı on aday içinden sırasıyla TUPRS (J = 0,883), KTLEV (0,867) ve THYAO (0,850) hisselerini seçmiş ve üç ajanın tamamı geçerli oy kullanmıştır. Üretilen raporda seçilen her hisse için üç ajanın sunduğu ayrıntılı gerekçelere yer verilmektedir. Örneğin değer ajanı THYAO hissesine, kazanç, defter ve FAVÖK getirilerinin akran grubunda en üst seviyede olduğunu ancak serbest nakit akışı getirisinin biraz geride kaldığını belirterek 0,95 puan vermiştir. Bu içeriği HTML formatında ileten e-posta raporunun tam metni Ek-1'de sunulmuştur; sistemin ürettiği bu çıktılar yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

3.7 Yazılım Altyapısı ve İş Bölümü

Projenin yazılım altyapısı MIT lisansıyla açık kaynak olarak paylaşılan bistmas deposunda toplanmıştır. Bu depo yaklaşık 15.900 satır Python kodu ve yaklaşık 390 otomatik test içermektedir. Sistemde modüller arası bağımlılık kuralları tanımlanmış ve her deneyin veri sürümü ile yapılandırma özetinin kaydedildiği bir deney defteri oluşturulmuştur. Proje sürecindeki iş bölümü kapsamında Vedat Ali Tatlı birinci ve ikinci iş paketlerini kapsayan veri katmanı ile proje yönetimini üstlenirken, Rabia Yeşil üçüncü ve beşinci iş paketlerindeki skorlama ve geriye dönük test süreçlerini yürütmüştür. Gizem Coşkun ise dördüncü iş paketi olan jüri ajanları, sistem denetimleri, ileriye dönük koşu ve raporlama aşamalarında görev almıştır.

3.8 Üretken Yapay Zekâ (ÜYZ) Kullanım Beyanı

Proje sürecinde üretken yapay zekâ araçlarından faydalanılmış ve bu kullanım "TÜBİTAK Destek Süreçlerinde Üretken Yapay Zekânın Sorumlu ve Güvenilir Kullanımı Rehberi"ne

uygun olarak beyan edilmiştir. Çalışmalarda kodlama asistanı olarak Anthropic Claude kullanılmış ve bu araca altıncı bölümde ayrıntıları verilen Claude Max aboneliği üzerinden erişilmiştir. Yapay zekâ desteği yazılımın kodlanması, testlerin yazılması, veri işleme ve analiz betiklerinin oluşturulmasının yanı sıra kod incelemesi, proje belgeleri ve sonuç raporunun taslak metinlerinin hazırlanması aşamalarında kullanılmıştır.

Sistem tasarımı, iş paketleri, veri kaynaklarının seçimi ile yöntem ve parametre kararları proje ekibi tarafından alınmıştır. Kod ve metin taslakları bu kararlar doğrultusunda yapay zekâ aracıyla üretilmiş, ardından ekip tarafından incelenip düzenlenmiştir. Yazılan kodların doğruluğu otomatik testler ve veri dosyası karşılaştırmalarıyla sınanmış, ön kayıt süreci ile bağımsız doğruluk incelemeleri de bu kontrol aşamasına dâhil edilmiştir. Raporda yer alan tüm sayısal veriler doğrudan sistemin ürettiği sonuç dosyalarından alınmış olup nihai metnin ve sonuçların tüm sorumluluğu proje ekibine aittir. Sistemin araştırma konusu olan ve yerel olarak çalıştırılan Qwen3.5 9B jüri modeli (Qwen Team, 2026), yapay zekâ yardımcısı olarak değil projenin doğrudan test edilen bir parçası olarak kullanıldığından bu beyanın kapsamı dışında tutulmuştur.

TÜBİTAK ÜYZ Rehberi'ndeki veri gizliliği ilkeleri doğrultusunda, kullanılan ticari ÜYZ aracına (Claude) hiçbir kişisel veri, gizli bilgi veya kamuya açık olmayan ticari sır girilmemiştir; sistemde işlenen tüm finansal veriler KAP, Borsa İstanbul ve TCMB gibi kamuya açık resmî kaynaklardan alınmıştır. ÜYZ asistanı tarafından üretilen tüm kod betikleri ve analiz şablonları yaklaşık 390 otomatik birim ve entegrasyon testi, bağımsız doğrulayıcı incelemeleri ve ham veri dosyalarıyla yapılan çapraz kontrollerden geçirilerek doğrulanmıştır.

3.9 Çalışma Takvimi ve Başarı Ölçütlerinin Gerçekleşme Durumu

Öneride her iş paketi için bir dönem ve başarı ölçütü tanımlanmıştı. Aşağıdaki tablo bu ölçütleri ve gerçekleşme durumunu karşılaştırmaktadır.

İş paketi ve önerilen dönem	Başarı ölçütü	Gerçekleşme durumu
İP-1 Aday havuzu ajanı (12/2025)	BIST-100 evreninin kurulması ve eksik veri oranının %2'nin altında olması	Başarıyla gerçekleşti. BIST-100 evreni oluşturuldu ve Borsa İstanbul'un 135 resmî bileşen listesiyle birebir doğrulandı. Her karar tarihinde endeks üyelerinin %99,3–100'ünün işlem fiyatına ulaşıldı.
İP-2 Veri toplama ve özellik deposu (01–02/2026)	Veri akışının otomatikleşmesi ve özellik deposundan 300 milisaniyenin altında sorgu yapılması	Kaynak değişikliğiyle gerçekleşti. Finnhub yerine KAP, İş Yatırım, Borsa İstanbul DataStore ve TCMB EVDS gibi ücretsiz kamu kaynakları kullanıldı. Veri akışı kaldığı yerden devam edebilen komut satırı işleri olarak otomatikleştirildi. Özellik deposu sorgusu yaklaşık 2 milisaniyeye düştü ve finansal tablo kapsamı %99,7'ye ulaştı.
İP-3 Faktör hesaplama ve normalizasyon (03–04/2026)	Tüm faktörlerin hesaplanması ve faktör korelasyon raporunun oluşturulması	Süreç sadeleştirilerek gerçekleşti. Dört faktör grubu yerine temel güç, değerleme ve momentum-risk sütunları sektör içi sağlam z-skor yöntemiyle hesaplandı. Sütunlar arası Spearman korelasyonu 0,17–0,28 aralığında kaldı; sütunlar birbirinden büyük ölçüde bağımsızdır.
İP-3 Filtreleme ve ön eleme (05/2026)	Filtreleme sonrası eksik veri oranının %1'in altında kalması ve en iyi on aday listesinin oluşturulması	Başarıyla gerçekleşti. 84 ayın tamamında en iyi on aday listesi üretildi ve bu adayların hepsinde üç sütun eksiksiz hesaplandı.
İP-4 Konsensüs ve raporlama modülü (05–08/2026)	En iyi üç kararın otomatik üretilmesi ve e-posta ile ayrıntılı özet rapor şablonunun oluşturulması	Başarıyla gerçekleşti. Üç jüri ajanıyla konsensüs sağlanarak en iyi üç hisse seçimi yapıldı; aylık karar raporu ve e-posta raporu prototipi geliştirildi (Ek-1).

İş paketi ve önerilen dönem	Başarı ölçütü	Gerçekleşme durumu
İP-5 Sistem doğrulaması (08–10/2026)	Yıllık bileşik getiri, Sharpe ve Sortino oranları ile en büyük düşüş metriklerinin hesaplanıp kıyaslanması	Başarıyla gerçekleşti. 84 aylık geriye dönük test yapıldı. TL, ABD doları ve reel metrikler hesaplanarak sonuçlar eşit ağırlıklı BIST-100 portföyüyle istatistiksel olarak kıyaslandı (4.1–4.2).
Sonuç analizi ve raporlama (11/2026; öngörülenden erken tamamlandı)	Nihai raporun ve açık kaynak deponun tamamlanması, yıllık bileşik getirinin %15'in ve Sharpe oranının 1,2'nin üzerinde olması, 70B modele geçiş	Kısmen gerçekleşti. Rapor ve açık kaynak depo tamamlandı. Getiri hedefi tüm portföylerde aşılsa da bu durumun enflasyondan kaynaklandığı görüldü; politika faizi düşülerek hesaplanan Sharpe hedefine ulaşılamadı. Donanım kısıtları nedeniyle 70B modele geçiş yapılamadı; bunun yerine farklı model aileleriyle çapraz jüri kurulması önerildi (4.4).

Takvim notu: Başvuru önerisinde Kasım 2026 olarak öngörülen sonuç analizi ve raporlama iş paketi, veri akışının ve yerel jüri değerlendirmelerinin otomatikleştirilmesi sayesinde proje bitiş tarihi olan 30.10.2026 itibarıyla planlanandan önce tamamlanmıştır.

4. Sonuç

4.1 Kural Tabanlı Sistem (2018–2024, 84 ay)

Portföy	CAGR (TL)	Sharpe	CAGR (USD)	CAGR (reel)	Aylık aktif getiri (t)
Kural tabanlı Top-3	%40,8	0,56	%2,3	%4,2	−%0,05 (−0,07)
Kural tabanlı Top-5	%36,3	0,48	−%1,0	%0,9	−%0,37 (−0,60)
Kural tabanlı Top-10	%43,7	0,67	%4,4	%6,4	+%0,06 (0,12)
BIST-100 eşit ağırlık (ölçüt)	%44,1	0,73	%4,7	%6,7	—
Filtreden geçenler eşit ağırlık	%42,3	0,68	%3,4	%5,3	—

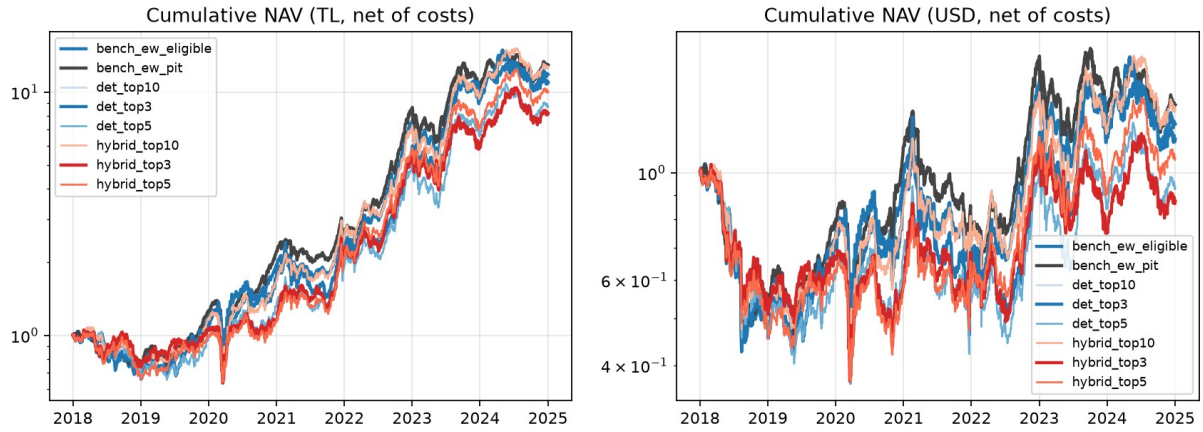
Kural tabanlı skor tek başına eşit ağırlıklı BIST-100 portföyünü anlamlı bir şekilde geçememiştir. Nominal TL getirileri önerideki %15'lik bileşik getiri hedefinin çok üzerinde gerçekleşse de bu durum dönemin yüksek enflasyonunu yansıtmaktadır ve karşılaştırma ölçütü de benzer seviyelerdedir. Reel ve dolar bazındaki getiriler ise tek haneli rakamlarda kalmıştır. Öneride hedeflenen 1,2'nin üzerindeki Sharpe oranına, risksiz getiri olarak TCMB politika faizi düşüldüğünde karşılaştırma ölçütü dâhil hiçbir portföy ulaşamamıştır. Bunun temel nedeni, yüksek faiz döneminde hisse getirilerinin risksiz getiriyi aşan kısmının oldukça sınırlı kalmasıdır.

4.2 Hibrit Sistem — H1

Birincil analizde (prereg-v2) jüri, 84 ayın tamamında 2.520 değerlendirmenin hepsini geçerli bir şekilde tamamlamış ve hiç çekimser kalmadan her aday için jüri skorunu hesaplamıştır.

Portföy	CAGR (TL)	Sharpe	En büyük düşüş	CAGR (USD)	CAGR (reel)	Aylık aktif getiri (NW t)	Hibrit − kural (NW t, p)
Hibrit Top-3	%35,0	0,45	−%41,5	−%1,9	%0,0	−%0,48 (−0,65)	−%0,43 (−0,56; 0,58)
Kural tabanlı Top-3	%40,8	0,56	−%40,8	%2,3	%4,2	−%0,05 (−0,07)	—
Hibrit Top-5	%39,0	0,54	−%37,8	%1,0	%2,9	−%0,22 (−0,29)	+%0,15 (0,32; 0,75)
Kural tabanlı Top-5	%36,3	0,48	−%41,2	−%1,0	%0,9	−%0,37 (−0,60)	—
Hibrit = kural tabanlı Top-10	%43,7	0,67	−%40,3	%4,4	%6,4	+%0,06 (0,12)	0

Portföy	CAGR (TL)	Sharpe	En büyük düşüş	CAGR (USD)	CAGR (reel)	Aylık aktif getiri (NW t)	Hibrit − kural (NW t, p)
BIST-100 eşit ağırlık (ölçüt)	%44,1	0,73	−%35,5	%4,7	%6,7	—	—

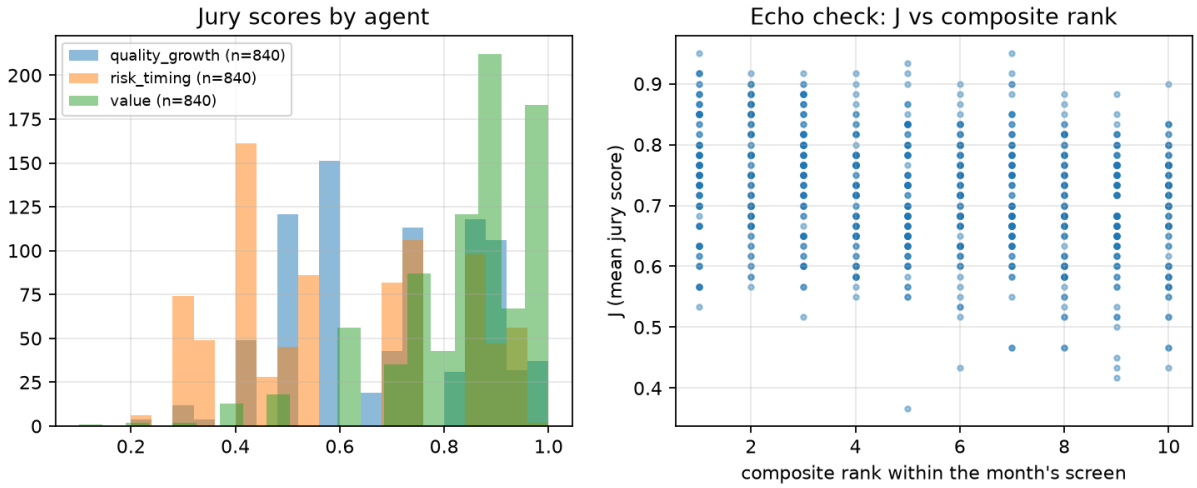


Şekil 2. Hibrit, kural tabanlı ve karşılaştırma portföylerinin 2018–2024 net değer eğrileri (sol: TL, sağ: ABD doları; logaritmik ölçek, işlem maliyetleri düşülmüş).

- **Birinci hipotez (H1) desteklenmemiştir.** H1 doğrudan riske göre düzeltilmiş getiri üstünlüğü iddiası taşıdığı için iki soru incelenmiştir: (1) Hibrit sistem daha yüksek ortalama getiri sağlamakta mıdır? (2) Hibrit sistem üstlendiği riske kıyasla (Sharpe oranı) daha iyi performans göstermekte midir? İlk soru için uygulanan Newey-West t-testi (Newey ve West, 1987; t = −0,56, p = 0,58), iki sistem arasındaki aylık ortalama getiri farkının (−%0,43; %95 bootstrap güven aralığı −%1,68 ile +%0,86) istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir. İkinci soru için yıllıklaştırılmış Sharpe oranları incelendiğinde hibrit Top-3 portföyü (0,45), kural tabanlı Top-3 portföyünün (0,56) 0,11 puan gerisinde kalmıştır. Günlük fazla getiriler üzerinde eşleştirilmiş durağan blok bootstrap (ortalama blok uzunluğu 21 seans, 2.000 tekrar) ile Sharpe farkı (Sharpe_hibrit − Sharpe_kural) sınandığında %95 güven aralığı −0,61 ile +0,40 arasında bulunmuş ve sıfırı kapsamıştır; tekrarların %32'sinde fark pozitif çıkmıştır. Dolayısıyla bulgular, hem ham getiri farkı hem de risk ayarlı getiri bakımından H1'i desteklememektedir. Bununla birlikte, 84 aylık örneklemdeki istatistiksel güç sınırları göz önüne alındığında, bu bulgu "LLM jürisinin hiçbir koşulda katkısı olamaz" şeklinde mutlak bir yanlışlama olarak değil, incelenen örneklem ve model ölçeğinde anlamlı bir üstünlük gözlenmediği şeklinde yorumlanmalıdır. Top-5 portföyünde hibrit sistem ayda %0,15 önde olsa da bu fark da anlamlı değildir. Jüriye her ay 10 aday gönderildiği için Top-10 portföyü her iki sistemde de aynıdır. Portföylerin işlem maliyetleri düşülmüş net değer eğrileri Şekil 2'de sunulmuştur.
- Aynı adaylara rastgele puan veren 500 rastgele jüri simülasyonu ile karşılaştırıldığında, hibrit Top-3 portföyünün getirisi bu dağılımın 41. yüzdeliğinde kalmıştır. Rastgele jürilerin yıllık bileşik getiri ortalaması %36,6 olup %5–%95 aralığı %24,4 ile %49,1 arasındadır. Bu durum, jürinin yaptığı sıralamanın aday listesinin rastgele sıralanmasından ayırt edilemediğini göstermektedir.
- Jüri skoru J ile bileşik skor arasındaki aylık Spearman korelasyonu ortalama 0,22'dir. Buna göre jüri skoru bileşik skoru doğrudan tekrar etmemekte, ancak bir sonraki ayın getirisi için bileşik sıralamanın ötesinde ek bir bilgi de taşımamaktadır (jüri skorunun kesitsel regresyon katsayısı 0,005; t = 0,10).

- Jüri skorunun θ eşiğinden büyük veya eşit olduğu adaylar için alım yapılan, aksi takdirde nakitte kalınan "AL" sinyali varyantı da incelenmiştir. θ = 0,75 için ayda ortalama 4,3 AL sinyali üretilmiş, yalnızca 2 ay nakitte kalınmış ve TL bazında %39,3 yıllık bileşik getiri sağlanmıştır (aylık aktif −%0,23; t = −0,30). Eşiğin 0,70 veya 0,80 olarak değiştirilmesi sonucu değiştirmemiştir (aktif t sırasıyla −0,03 ve −1,06).
- İncelenen hiçbir portföyün aktif getirisi, 8 yapılandırma için α = 0,0063 ile yapılan Bonferroni düzeltmesi öncesinde veya sonrasında anlamlı çıkmamıştır. Deneme sayısına göre düzeltilmiş Sharpe olasılığı hibrit Top-3 için 0,02'dir.

4.3 Açıklanabilirlik ve Tutarlılık — H2



Şekil 3. Sol: jüri ajanlarının puan dağılımı (her ajan 840 değerlendirme); sağ: aylık jüri skoru J ile kural tabanlı bileşik sıra.

- **Gerekçelerin girdiye dayanması:** 2.520 gerekçenin %99,7'si yalnızca modele verilen göstergelere atıf yapmış olup bu oran ajanlar bazında sırasıyla %100, %99,9 ve %99,3'tür. Üretilen gerekçelerde şirket adı, işlem kodu, yıl veya ay adı gibi hiçbir bilgi sızıntısı bulunmamış ve sızıntı bayrağı oranı %0 olmuştur.
- **Tekrarlanabilirlik:** Örneklemdeki 17 aday, sıcaklık değeri 0,7 olarak ayarlanıp beşer kez yeniden puanlanmıştır. Sınıf içi korelasyon Kalite/Büyüme ajanında 0,84, Risk/Zamanlama ajanında 0,85, Değer ajanında ise 0,55'tir. İlk iki ajanın puanları rastgeleliğe karşı yüksek tutarlılık gösterirken Değer ajanının puanları orta düzeyde tutarlıdır.
- **Sağlamlık:** Tabakalı olarak seçilen altı karar ayında jüri iki farklı koşul altında toplam 360 çağrı ile yeniden çalıştırılmıştır. İstemdeki tüm z-skorlarına ±0,25 aralığında rastgele gürültü eklendiğinde jüri sıralaması ile asıl sıralama arasındaki Kendall tau değeri ortalama 0,63, Top-3 örtüşmesi ortalama %78 olmuştur (üç hisseden yaklaşık 2,3'ü aynı kalmıştır). İstemler aynı içerikle yeniden yazıldığında tau 0,57 ve örtüşme yine %78'dir. Jüri kararları küçük girdi ve ifade değişikliklerine karşı orta düzeyde sağlamdır. Top-3'ün yaklaşık üçte biri sınırdaki adaylar arasında yer değiştirmektedir; bu durum jüri skorunun ek getiri bilgisi taşımamasıyla tutarlıdır.
- **Ajanlar arası uyum:** Ajanların aynı aday için verdikleri puanlar arasındaki ortalama ikili Spearman korelasyonu −0,10, Krippendorff alfa (Krippendorff, 2004) aralık değeri −0,19'dur. Her ajan farklı bir gösterge grubunu incelediği için bu beklenen bir sonuçtur; jüri tek bir görüşün tekrarı değil, üç ayrı bakış açısıdır. Şekil 3'te görüldüğü üzere puan dağılımları da farklıdır: Değer ajanı en cömert, Risk/Zamanlama ajanı en eleştirel

puanlamayı yapmaktadır. Burada raporlanan negatif uyum değerleri, aynı boyutu ölçen değerlendiriciler arasındaki klasik bir güvenilirlik ölçütü olarak değil, farklı finansal boyutlara odaklanan ajanların birbirinden bağımsız sinyaller ürettiğinin göstergesi olarak okunmalıdır.

- **Puan birleştirme yöntemine duyarlılık (önceden kaydedilmemiş ek analiz):** Ajanların puan ölçeklerinin farklı olması, ham puanların doğrudan ortalanmasının nihai skoru etkileyip etkilemediği sorusunu doğurmaktadır. Bu nedenle önceden kaydedilen ham ortalamaya ek olarak iki alternatif aynı test motoru ve maliyetlerle denenmiştir. Ajan puanları her ay kendi içinde z-skora çevrilip ortalandığında hibrit Top-3'ün yıllık bileşik getirisi %41,2 (Sharpe 0,58), sıra tabanlı birleştirmede %40,3 (Sharpe 0,56) olmuş; kural tabanlı Top-3'e göre aylık fark sırasıyla −%0,06 (t = −0,07) ve −%0,09 (t = −0,11) olarak bulunmuştur. Ölçek farkının giderilmesi hibrit sistemin açığını büyük ölçüde kapatmakta, ancak anlamlı bir üstünlük yaratmamaktadır. Bu analizler sonuçlar görüldükten sonra yapıldığı için H1 kararını değiştirmemekte, sonraki bir ön kayıtta birincil birleştirme kuralı olarak sınanması gereken bir bulgu olarak raporlanmaktadır.
- **Ezber ve sızıntı denetimleri:** 84 adaylık tabakalı bir örneklem üzerinde yapılan denetimlerde, maskelenmiş göstergelerden şirketi doğru tahmin etme oranı yaklaşık %1'lik şans düzeyine karşılık %0 olarak bulunmuştur. Yıl ve çeyrek tahmini ise %3,4'lük şans düzeyine yakın biçimde %3,6'dır. Bu sonuç, bu örneklemde ve uygulanan sorgulama protokolü altında modelin şirket kimliğini veya dönem bilgisini maskeli göstergelerden çıkaramadığına işaret etmektedir. Doğrudan şirket adı ve tarih verilerek yapılan fiyat tahminlerindeki yüksek hata (ortalama mutlak yüzde hata %90; %10 hata payı içinde doğruluk %4,8; yön doğruluğu %45) modelin ilgili dönem fiyatlarını doğrudan hatırlayamadığını göstermektedir. Ancak bu testler modelin örtük tarihsel bilgisinden hiçbir koşulda yararlanamayacağını kanıtlamaz; yalnızca belirlenen denetim ölçütleri bakımından açık bir sızıntı gözlenmediğini gösterir. Model bu sorularda "bilmiyorum" demek yerine ortalama 0,85 olasılıkla bir yön belirtmiştir; bilmediği konularda kendinden emin yanıt verme eğilimi, istemlerde kimlik ve tarihin gizlenmesi kuralının gerekliliğini doğrulamaktadır. Ayrıca aynı isteme tarih eklendiğinde, şirket ve tarih kimliği açıklandığında veya tarih üç yıl ileri ya da yedi yıl geri kaydırıldığında puanlar sistematik olarak değişmemiştir: ortalama fark 0,002'nin altında, ortalama mutlak fark 0,04–0,06 aralığında ve maskeli puanlarla Spearman korelasyonu 0,89–0,94'tür. Kimliğin açıklanması puanların yalnızca %21'ini 0,1'den fazla değiştirmiştir.
- **İnsan değerlendirmesi:** Ön kayıtta öngörülen, 30 jüri gerekçesinin üç bağımsız değerlendirici tarafından kör puanlanması zaman kısıtı nedeniyle gerçekleştirilememiş ve sonraki çalışmaya bırakılmıştır. Değerlendirme formları hazırlanmıştır (docs/report/rubric/).
- **İkinci hipotezin (H2) sonucu:** Bulgular H2'nin yalnızca biçimsel ve mekanik bileşenlerini (girdiye sadakat, tekrarlanabilirlik ve girdi gürültüsüne dayanıklılık) kısmen desteklemektedir. Bir gerekçenin yalnızca verilen girdilere atıf yapması (%99,7), o gerekçenin finansal açıdan doğru veya açıklayıcı olduğunu tek başına kanıtlamaz. İnsan değerlendirmesi yapılamadığından gerekçelerin algılanan açıklayıcılığı hakkında nihai bir sonuç çıkarılmamıştır. Sonraki çalışmada insan değerlendirmesi; (i) girdilere sadakat, (ii) finansal mantık tutarlılığı, (iii) puan-gerekçe uyumu ve (iv) açıklayıcılık olmak üzere önceden tanımlanmış dört ölçüt üzerinden körleme protokolüyle yapılacaktır.

4.4 Genel Değerlendirme

- **Ana bulgu:** Proje kapsamında geliştirilen hibrit sistem; veri toplama, hayatta kalma yanlılığından arındırılmış evren, sızıntısız özellik deposu, kural tabanlı aday üretimi, jüri değerlendirmesi, geriye dönük test, sistem denetimleri ve ileriye dönük karar üretimi aşamalarıyla uçtan uca çalışmaktadır. Ancak 2018–2024 döneminde 9 milyar parametreli yerel bir modelden oluşan jüri, kural tabanlı en iyi 10 aday arasından daha yüksek getiri sağlayan hisseleri seçememiş ve H1 desteklenmemiştir. Bu olumsuz sonuç ön kayıt, körleme ve rastgele jüri karşılaştırmasıyla elde edildiği için güvenilirdir. LLM'in finansal göstergeleri tutarlı ve okunabilir biçimde yorumlaması, tek başına ek getiri sağladığı anlamına gelmemektedir.
- **Problem tanımına göre değerlendirme:** 1.1'de tanımlanan üç alt sorundan veri sorunu (zaman noktası doğru, hayatta kalma yanlılığından arındırılmış BIST verisi) ve değerlendirme sorunu (maskeleme, ön kayıt ve rastgele jüri ile sızıntıya ve şansa karşı denetlenmiş test) çözülmüştür. Yöntem sorununda iki katmanlı yapı çalışır durumdadır ve gerekçeli kararlar üretmektedir; ancak jüri katmanının getiriye anlamlı bir katkısı gösterilememiştir.
- **İşlem maliyeti etkisi:** Jüri sıralaması aydan aya daha fazla değiştiği için hibrit Top-3 portföyünün aylık devir oranı %48'e ulaşırken kural tabanlı sistemde bu oran %30'da kalmıştır. İşlem maliyetleri sıfır kabul edildiğinde de hibrit sistemin %39,7 olan TL bazlı yıllık bileşik getirisi kural tabanlı sistemin %43,9'luk getirisinin gerisinde kalmıştır; aradaki fark yalnızca işlem maliyetlerinden kaynaklanmamaktadır.
- **İstatistiksel güç:** 84 aylık örneklemde %80 güçle saptanabilecek en küçük aylık aktif getiri, Top-3 portföyü için aylık yaklaşık %2,1 (yıllık yaklaşık %25) düzeyindedir. Daha küçük etkiler bu dönemde ayırt edilemediğinden sonuçlar "jürinin büyük bir katkısı yoktur" biçiminde yorumlanmalıdır.
- **Hedeflerle karşılaştırma:** Önerideki %15'lik nominal yıllık bileşik getiri hedefi tüm portföylerde aşılmış olsa da bu, dönemin yüksek enflasyonundan kaynaklanmaktadır. Politika faizi risksiz getiri olarak düşüldüğünde 1,2'lik Sharpe hedefine hiçbir portföy ulaşamamıştır. Projenin yazılım, açık kaynak ve raporlama hedefleri ise yerine getirilmiştir.
- **Ön kayıt sürümleri arasındaki farklar:** İlk dondurulan sürüm (v1) 84 ay boyunca 2.520 değerlendirmeyle ve %0 çekimser oranıyla baştan sona koşturulmuştur. Bu sürümde hibrit Top-3'ün TL bazlı yıllık bileşik getirisi %31,7, kural tabanlı sisteminki %34,2'dir; aylık fark −%0,18 (t = −0,24; p = 0,81), rastgele jüri yüzdeliği 37'dir. Düzeltilmiş v2 sürümünde aylık fark −%0,43 (t = −0,56; p = 0,58), rastgele jüri yüzdeliği 41'dir. Her iki sürümde de jüri portföy devrini (%50 ve %48; kural tabanlı sistemde %32 ve %30) artırmış ve ek getiri sağlamamıştır. H1'in desteklenmemesi, sürümler arasındaki uygulama düzeltmelerinden bağımsızdır.
- **Sınırlılıklar:** Yalnızca Qwen model ailesi kullanılmıştır. Test edilen 2018–2024 dönemi modelin eğitim verisi kapsamında kaldığı için ezber ve sızıntı denetimleri yapılmıştır; en güvenilir test, modelin eğitim tarihinden sonraki ileriye dönük değerlendirmedir ve bu koşu henüz kısa bir dönemi kapsamaktadır. Jüriye yalnızca sayısal göstergeler sunulmuştur.
- **Gelecek çalışmalar:** Gemma ve Llama gibi farklı model aileleriyle çapraz jüri kurulması; KAP bildirim metinlerinin maskeleme denetimiyle jüriye eklenmesi; aday havuzunun 20 veya 30 hisseye çıkarılarak jürinin seçme esnekliğinin artırılması; ölçekten bağımsız (z-

skor veya sıra tabanlı) puan birleştirmenin yeni bir ön kayıtla sınanması ve ileriye dönük aylık koşuların sürdürülmesi hedeflenmektedir.

5. Çıktılar (Yayınlar, Sunumlar vb.)

- **Açık kaynak yazılım deposu:** Veri toplama, skorlama, jüri değerlendirmesi, geriye dönük test, sistem denetimi ve raporlama modülleri ile test ve belgeleri içeren bistmas yazılım deposu GitHub üzerinden herkese açık olarak paylaşılmıştır: https://github.com/vedattatli/bistmas-2209a. Ön kayıt etiketlerini içeren tam geliştirme geçmişi kişisel iletişim bilgileri barındırdığından özel bir depoda tutulmakta, talep hâlinde paylaşılabilmektedir.
- **Belge ve defterler:** Birinci ve ikinci ön kayıt belgeleri (prereg-v1, prereg-v2), veri sözlüğü, veri yönetişimi belgesi ve deney defteri.
- **Rapor prototipleri:** Eylül 2026 kararını içeren ileriye dönük karar raporu ve e-posta raporu prototipi (Ek-1).
- **Görsel ve tablolar:** TL, ABD doları ve reel net değer eğrileri, yıllık aktif getiriler ve jüri skor tanılamalarını içeren sonuç tabloları ve şekiller.
- **Destek beyanı:** Yazılım deposunun bilgi dosyasında (README) ve bu raporda projenin TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklendiği belirtilmiştir.
- **Yayın durumu:** Proje süresi içinde yayımlanmış veya gönderilmiş bir bildiri ya da makale bulunmamaktadır; sonuçların bilimsel bir bildiri hâline getirilmesi sonraki çalışmalara bırakılmıştır.

6. Proje ile İlgili Harcama Kalemleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Projeye toplam 9.000 TL destek sağlanmıştır. Destek, proje önerisinde belirtilen hizmet alımı kalemi kapsamında yapay zekâ hizmeti alımında kullanılmıştır:

Kalem	Açıklama	Tutar
Hizmet alımı — yapay zekâ	Anthropic Claude Max aboneliği, 1. ay (Google Play, sipariş no GPA.3368-3344-9472-70602)	04.08.2026 — 9.999,88 TL (1.666,65 TL KDV dâhil)
Hizmet alımı — yapay zekâ	Aynı aboneliğin yenilemesi (sipariş no GPA.3368-3344-9472-70602..0)	04.09.2026 — 9.999,88 TL (1.666,65 TL KDV dâhil)
Hizmet alımı — yapay zekâ	Aboneliğin yeniden başlatılması (sipariş no GPA.3361-7364-6447-12686)	18.10.2026 — 6.999,99 TL (1.166,66 TL KDV dâhil)
Toplam		26.999,75 TL

Proje kapsamında yazılım geliştirme, veri analizi ve raporlama süreçlerinde yapay zekâ destekli kodlama ve analiz aracı olan Claude Max aboneliği kullanılmıştır (bkz. 3.8). Toplam abonelik bedelinin 9.000 TL'lik kısmı TÜBİTAK desteğiyle, kalan 17.999,75 TL'si ise proje yürütücüsü tarafından karşılanmış olup iade edilecek kullanılmamış bir bakiye bulunmamaktadır. Ödemeler Google Play üzerinden gerçekleştirildiğinden harcama belgeleri, yürütücü adına düzenlenmiş KDV dâhil sipariş makbuzlarıdır ve Ek-2'de sunulmuştur.

Veri temini için herhangi bir ücret ödenmemiş; fiyat ve finansal tablo verileri KAP, Borsa İstanbul DataStore, İş Yatırım ve TCMB EVDS gibi ücretsiz kamu kaynaklarından elde edilmiştir. Araştırma konusu olan jüri modeli ekibin kendi bilgisayarında yerel olarak çalıştırıldığı için API ücreti de doğmamıştır.

7. Kaynakça

Asness, C. S., Moskowitz, T. J., & Pedersen, L. H. (2013). Value and momentum everywhere. *The Journal of Finance, 68*(3), 929–985. https://doi.org/10.1111/jofi.12021

Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014). The deflated Sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting and non-normality. *The Journal of Portfolio Management, 40*(5), 94–107. https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.094

Borsa İstanbul. (2026). *DataStore: Geçmiş dönem endeks kapsamları ve ağırlıkları veri seti* [Veri seti]. https://datastore.borsaistanbul.com

Choi, C., Lopez-Lira, A., Lee, Y., Kwon, J., Kim, M., Hwang, J., ... & Kim, J. (2025). *Structuring the unstructured: A multi-agent system for extracting and querying financial KPIs and guidance* (arXiv:2505.19197). arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.19197

DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy? *The Review of Financial Studies, 22*(5), 1915–1953. https://doi.org/10.1093/rfs/hhm075

Demirtaş, Ş. C., & Çakmak Şahin, S. (2023). Ajan bazlı finansal modelleme ve uygulama prosedürü. *Politik Ekonomik Kuram, 7*(2), 201–214. https://doi.org/10.30586/pek.1315128

Dodnikov, R. (2024). Workflow optimization in finance using multi-agent systems. *Innovative Information Technologies for Economy Digitalization (IITED)*, (1), 182–188.

Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics, 33*(1), 3–56. https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5

Glasserman, P., & Lin, C. (2023). *Assessing look-ahead bias in stock return predictions generated by GPT sentiment analysis* (arXiv:2309.17322). arXiv. https://arxiv.org/abs/2309.17322

İş Yatırım. (2026). *Tarihsel hisse senedi fiyat verileri* [Veri seti]. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. https://www.isyatirim.com.tr

Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *The Journal of Finance, 48*(1), 65–91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x

Kamuyu Aydınlatma Platformu [KAP]. (2026). *Finansal tablolar ve şirket bildirimleri arşivi* [Veri seti]. Merkezi Kayıt Kuruluşu. https://www.kap.org.tr

Krippendorff, K. (2004). Reliability in content analysis: Some common misconceptions and recommendations. *Human Communication Research, 30*(3), 411–433. https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2004.tb00738.x

Li, Y., Yu, Y., Li, H., Chen, Z., & Khashanah, K. (2023). *TradingGPT: Multi-agent system with layered memory and distinct characters for enhanced financial trading performance* (arXiv:2309.03736). arXiv. https://arxiv.org/abs/2309.03736

Lopez-Lira, A., Tang, Y., & Zhu, M. (2025). *The memorization problem: Can we trust LLMs' economic forecasts?* (arXiv:2504.14765). arXiv. https://arxiv.org/abs/2504.14765

Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica, 55*(3), 703–708. https://doi.org/10.2307/1913610

Nguyen, T. D., Pham, L. H., & Sun, J. (2025). *AUTOLAW: Enhancing legal compliance in large language models via case law generation and jury-inspired deliberation* (arXiv:2505.14015). arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.14015

Ollama. (2026). *Ollama: Yerel büyük dil modeli çalıştırma ortamı* [Yazılım]. https://ollama.com

Pandey, V., Ng, W. K., & Lim, E. P. (2000). Financial advisor agent in a multi-agent financial trading system. In *Proceedings of the 11th International Workshop on Database and Expert Systems Applications* (pp. 482–486). IEEE.

Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association, 89*(428), 1303–1313. https://doi.org/10.1080/01621459.1994.10476870

Qwen Team. (2026). *Qwen3.5: Towards native multimodal agents*. https://qwen.ai/blog?id=qwen3.5

Raudys, Š., & Zliobaite, I. (2006). The multi-agent system for prediction of financial time series. In *Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2006* (pp. 653–662). Springer.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası [TCMB]. (2026). *Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS): Enflasyon, döviz kurları ve politika faizi serileri* [Veri seti]. https://evds2.tcmb.gov.tr

Xiao, Y., Sun, E., Luo, D., & Wang, W. (2024). *TradingAgents: Multi-agents LLM financial trading framework* (arXiv:2412.20138). arXiv. https://arxiv.org/abs/2412.20138

Yıldız, A. (2022). Finans alanında yapay zekâ teknolojisinin kullanımı: Sistematik literatür incelemesi. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (52), 47–66.

Yu, Y., Yao, Z., Li, H., Deng, Z., Jiang, Y., Cao, Y., ... & Xie, Q. (2024a). FinCon: A synthesized LLM multi-agent system with conceptual verbal reinforcement for enhanced financial decision making. *Advances in Neural Information Processing Systems, 37*, 137010–137045.

Yu, Y., Li, H., Chen, Z., Jiang, Y., Li, Y., Zhang, D., Liu, R., Suchow, J. W., & Khashanah, K. (2024b). FinMem: A performance-enhanced LLM trading agent with layered memory and character design. *Proceedings of the AAAI Symposium Series, 3*(1), 595–597. https://doi.org/10.1609/aaaiss.v3i1.31290

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI – SOYADI - İMZA	DANIŞMANIN ADI – SOYADI - İMZA
Vedat Ali Tatlı	Arş. Gör. Hayri Öztürk

Tarih : 30.10.2026

EKLER

- Ek-1. Eylül 2026 dönemi ileriye dönük karar raporu (sistem çıktısı)
- Ek-2. Harcama belgeleri (Google Play sipariş makbuzları)

Ek-1. Eylül 2026 dönemi ileriye dönük karar raporu

Aşağıda, sistemin 30.09.2026 karar tarihi için ürettiği aylık karar raporu özgün hâliyle verilmiştir (yazılımın dili İngilizce olduğundan rapor İngilizcedir). Karar, ilgili ay kapandıktan sonra üretildiği için "geç" olarak etiketlenmiş ve ileriye dönük değerlendirmede ayrı tutulmuştur (bkz. 3.6).

bistmas monthly decision — as of 2026-09-30

Planned execution session: **2026-10-21** Run: forward_20260930 · code c5ff9eb50e · model qwen3.5:9b @ 6488c96fa5fa Point-in-time check: OK (100 feature rows)

Top picks (hybrid: jury score J)

rank	ticker	J	votes	composite rank	sector
1	TUPRS	0.883	3	3	MANUFACTURING
2	KTLEV	0.867	3	1	OTHER_FINANCIAL
3	THYAO	0.850	3	4	TRANSPORT

Deterministic Top-10 (composite)

rank	ticker	composite	fundamental	valuation	momentum/risk
1	KTLEV	1.25	2.32	0.79	0.63
2	TSKB	1.10	0.64	3.00	-0.33
3	TUPRS	1.08	1.06	0.94	1.25
4	THYAO	0.96	0.31	1.75	0.81
5	TRALT	0.89	2.08	-0.22	0.79
6	DOHOL	0.88	0.92	1.87	-0.15
7	TCELL	0.87	0.17	1.92	0.51
8	TRMET	0.82	1.98	0.38	0.11
9	TTKOM	0.79	0.33	1.69	0.35
10	KRDMD	0.70	-0.51	1.98	0.64

Jury rationales (masked inputs; names re-attached after scoring)

KTLEV — quality_growth (score 0.95): This company demonstrates exceptional capital efficiency and profit growth relative to its financials peer group, evidenced by perfect percentile ranks for ROE and profit growth alongside high z-scores. However, the lack of additional dimensions such as margin stability or return consistency prevents a complete assessment of long-term operating durability. Consequently, while the available data points are outstanding, the narrow metric set warrants a slightly tempered confidence in the overall quality verdict.

TUPRS — quality_growth (score 0.85): This company demonstrates exceptional sustainable growth driven by superior profit expansion and robust capital returns, evidenced by the high percentiles for profit_growth_pct and roic_pct. However, the broad-based strength is tempered by mediocre gross margin performance, which suggests potential

pressure on pricing power or cost control relative to peers. Consequently, while the growth trajectory is outstanding, the overall quality score must be moderated by the lack of excellence in core margin metrics.

THYAO — quality_growth (score 0.85): The company demonstrates superior growth consistency with a perfect revenue growth percentile and strong profit expansion, supported by healthy gross and operating margins that place it in the top third of its peer group. However, the ROIC metrics, while positive, lack the exceptional magnitude seen in the growth figures, suggesting that high growth has not yet fully translated into world-class capital efficiency relative to peers. This broad-based strength in margins and growth justifies a high score, though the moderate ROIC prevents it from reaching the highest tier.

KTLEV — value (score 0.90): STOCK_E presents a compelling margin of safety primarily driven by its top-tier earnings yield, which suggests the stock is priced well below peer averages. The neutral book-to-market percentile supports this view without indicating severe distress, though missing cash-flow and EV metrics prevent a definitive confirmation of value.

TUPRS — value (score 0.85): The company demonstrates a compelling margin of safety driven primarily by its superior free cash flow generation, which ranks in the top tier of peers. While the earnings yield is also attractive, the relatively weak book-to-market metric prevents this from being a universally cheap valuation across all dimensions. Consequently, the investment case relies heavily on the robustness of the cash-flow yield rather than a broad consensus of undervaluation.

THYAO — value (score 0.95): The company exhibits a compelling margin of safety, as earnings yield, book-to-market, and EBITDA yield all rank at the 100th percentile, indicating it is significantly cheaper than peers. However, the free cash flow yield lags slightly at the 83rd percentile, suggesting that while asset pricing is attractive, cash generation relative to value may be less pronounced than earnings or book value imply.

KTLEV — risk_timing (score 0.75): The stock exhibits exceptional momentum with a z-score of 3.0 and a perfect 100th percentile rank, alongside superior tradability indicated by an advanced 6-month liquidity z-score of 0.99. However, the risk profile is mixed as volatility and maximum drawdown metrics show negative z-scores (25th percentile), suggesting the strong trend is supported by below-average stability rather than robustness. Given the recent statement age, this high-momentum setup with moderate volatility risks warrants a cautious hold stance.

TUPRS — risk_timing (score 0.95): The stock exhibits exceptional strength with a momentum_12_1_z of 1.83 and an adv_6m_tl_z of 1.86, indicating robust upward trend and deep liquidity. Risk metrics are also favorable, showing low volatility (vol_6m_pct: 70) and shallow drawdowns (mdd_6m_pct: 83), which supports a confident holding recommendation.

THYAO — risk_timing (score 0.75): The stock demonstrates excellent tradability with a perfect percentile rank for advance-decline liquidity (adv_6m_tl_pct) and superior drawdown resilience (mdd_6m_pct). However, the momentum z-score is moderate at 0.46, indicating that while not weak, the upward trend strength is not exceptional compared to peers.

Decision file sha256:
d396e05ae66740dcde5f00a3c08cc7e2a619c9788bac841f02959ff94ee4d9d1

This is a research prototype (TÜBİTAK 2209-A); it is not investment advice.

Ek-2. Harcama belgeleri

Harcama belgeleri kişisel bilgi içerdiğinden depodaki bu kopyada yer almamaktadır; e-BİDEB sistemine yüklenen nüshada bulunmaktadır. Harcama kalemleri 6. bölümde listelenmiştir.